

Estrutura dos Dados – Base de Dados WayCare (Guia de Dados)

Objetivo

A base de dados do **WayCare** foi projetada para armazenar e gerir reportes de anomalias da via urbana, sendo estes reportes efetuados por cidadãos através da aplicação móvel. O sistema permite registar, classificar e acompanhar ocorrências urbanas, associando-as a utilizadores, localizações geográficas reais e estados de resolução.

Cada reporte contém informações sobre o tipo de anomalia, a sua descrição, localização, utilizador que efetuou o reporte, estado atual, grau de perigo e pode ainda incluir fotografias, comentários, notificações e, quando aplicável, uma rota alternativa.

Visão Geral das Entidades

Entidade	Descrição
Utilizador	Representa o cidadão ou administrador registado que submete reportes e interage com o sistema.
Tipo_Anomalia	Catálogo fixo com os tipos de anomalias possíveis.
Anomalia	Representa uma instância concreta de uma anomalia, com descrição, estado e grau de perigo.
Localizacao	Guarda coordenadas GPS e morada associadas à anomalia ou reporte.
Reporte	Entidade central que liga utilizadores, anomalias e localização.
Fotografia	Imagens associadas a um reporte ou anomalia, usadas como evidência visual.
Comentario	Comentários efetuados pelos utilizadores nos reportes.
Notificacao	Alertas e mensagens enviadas aos utilizadores.
Rota Alternativa	Percursos alternativos associados a determinados reportes.

Relações

- 1 Utilizador → N Reportes
- 1 Tipo_Anomalia → N Anomalias
- 1 Anomalia → N Reportes
- 1 Localizacao → N Reportes
- N Reportes → 1 Utilizador / 1 Anomalia
- 1 Reporte → N Fotografias
- 1 Reporte → N Comentários
- 1 Reporte ↔ 1 Rota_Alternativa
- 1 Utilizador → N Notificações
- 1 Anomalia → N Notificações
- 1 Localizacao → N Notificações

Estrutura das Tabelas

Tabela: utilizador

Campo	Tipo	Chave	Descrição
uti_id	BIGINT	PK	Identificador único do utilizador.
nome	VARCHAR(60)		Nome completo do utilizador.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email único (login).
password	VARCHAR(255)		Palavra-passe encriptada.
genero	VARCHAR(10)		Género do utilizador.
telemovel	VARCHAR(9)		Número de contacto.
role	ENUM('USER','ADMIN')		Perfil do utilizador.

Exemplo de dados:

uti_id	nome	email
1	Daniel Alexandre	daniel@example.com
2	Cássia Baptista	cassia.baptista@example.com

Tabela: tipo_anomalia

Campo	Tipo	Chave	Descrição
tipo_id	BIGINT	PK	Identificador do tipo de anomalia.
tipo_nome	VARCHAR(255)	UNIQUE	Nome do tipo de anomalia.

Valores pré-definidos:

1. Rampas Inexistentes
2. Passeios Danificados
3. Passadeiras Mal Sinalizadas
4. Zonas Perigosas
5. Buraco na Via
6. Sinalização Danificada
7. Outro

Exemplo de dados:

tipo_id	tipo_nome
1	Rampas Inexistentes
2	Passeios Danificados
3	Passadeiras Mal Sinalizadas

Tabela: anomalia

Campo	Tipo	Chave	Descrição
ano_id	BIGINT	PK	Identificador único da anomalia.
tipo_id	BIGINT	FK	Referência ao tipo de anomalia.
ano_descricao	VARCHAR(500)		Descrição adicional da anomalia.
ano_estado	VARCHAR(50)		Estado atual da anomalia.
ano_grau_perigo	ENUM ('BAIXA','MEDIA','ALTA')		Grau de perigo da anomalia.

Exemplo de dados:

ano_id	tipo_id	ano_descricao	ano_grau_perigo
1	5	Buraco com ~30cm na faixa de rodagem	ALTA
2	6	Sinal de STOP tombado	MEDIA

Tabela: localizacao

Campo	Tipo	Chave	Descrição
loc_id	BIGINT	PK	Identificador da localização.
loc_latitude	DOUBLE		Coordenada geográfica latitude.
loc_longitude	DOUBLE		Coordenada geográfica longitude.
loc_endereco	VARCHAR(255)		Endereço textual.

Exemplo de dados:

loc_id	latitude	longitude	endereço
1	38.716	-9.141	Praça do Comércio, Lisboa.
2	38.707	-9.135	Cais do Sodré, Lisboa.

Tabela: reporte

Campo	Tipo	Descrição
rep_id	BIGINT	Identificador único do reporte.
rep_utilizador_id	BIGINT	Utilizador que criou o reporte.
rep_anomalia_id	BIGINT	Anomalia associada.
rep_localizacao_id	BIGINT	Localização do reporte.
rep_estado	ENUM('PENDENTE','EM_ANALISE','RESOLVIDO')	Estado atual do reporte.

Campo	Tipo	Descrição
data_registro	DATETIME	Data de criação.
rep_descricao	VARCHAR(500)	Descrição textual fornecida pelo utilizador.
rep_tipo_personalizado	VARCHAR(255)	Tipo personalizado quando aplicável.
rep_zona	ENUM('LISBOA','MARGEM_SUL')	Zona geográfica.
rep_grau_perigo	ENUM('BAIXA','MEDIA','ALTA')	Grau de perigo.

Exemplo de dados:

rep_id	rep_uti_id	rep_ano_id	rep_loc_id	rep_estado	rep_descricao
1	1	5	1	PENDENTE	Buraco grande dificulta travessia
2	2	6	2	EM_ANALISE	Sinal virado ao contrário
3	3	7	3	PENDENTE	Árvore caída a bloquear passeio

Tabela: fotografia

Campo	Tipo	Chave	Descrição
foto_id	BIGINT	PK	Identificador da fotografia.
fot_rep_id	BIGINT	FK	Reporte associado.
foto_nome	VARCHAR(255)		Nome do ficheiro.
foto_caminho	VARCHAR(255)		Caminho do ficheiro.
foto_mime	VARCHAR(50)		Tipo MIME da imagem.
foto_tamanho	BIGINT		Tamanho do ficheiro (bytes).

Exemplo de dados:

foto_id	fot_rep_id	foto_nome	foto_caminho	foto_mime	foto_tamanho
1	1	buraco1.jpg	/uploads/buraco1.jpg	image/jpeg	345678
2	1	buraco2.jpg	/uploads/buraco2.jpg	image/jpeg	289000
3	2	sinal1.jpg	/uploads/sinal1.jpg	image/jpeg	198765

Tabela: comentario

Campo	Tipo	Chave	Descrição
com_id	BIGINT	PK	Identificador do comentário.
com_uti_id	BIGINT	FK	Utilizador que comentou.
com_rep_id	BIGINT	FK	Reporte comentado.
com_texto	VARCHAR(255)		Texto do comentário.
data_criacao	DATETIME		Data de criação.

Exemplo de dados:

com_id	com_uti_id	com_rep_id	com_texto	data_criacao
1	2	1	Espero que resolvam rapidamente	2025-12-01 10:15:00
2	3	2	Sinal perigoso no cruzamento	2025-12-01 11:00:00

Tabela: notificacao

Campo	Tipo	Chave	Descrição
not_id	BIGINT	PK	Identificador da notificação.
not_uti_id	BIGINT	FK	Utilizador destinatário.
not_ano_id	BIGINT	FK	Anomalia associada.
not_loc_id	BIGINT	FK	Localização relacionada.
not_mensagem	VARCHAR(255)		Mensagem da notificação.
not_tipo	VARCHAR(50)		Tipo de notificação.
not_lida	BOOLEAN		Estado de leitura.
not_data_envio	DATETIME		Data de envio.

Exemplo de dados:

not_id	not_utl_id	not_ano_id	not_loc_id	not_mensagem	not_tipo	not_lida	not_data_envio
1	1	5	1	Buraco reportado na sua área	ALERTA	FALSE	2025-12-01 12:00:00
2	2	6	2	Sinalização danificada próxima	ALERTA	FALSE	2025-12-01 12:30:00

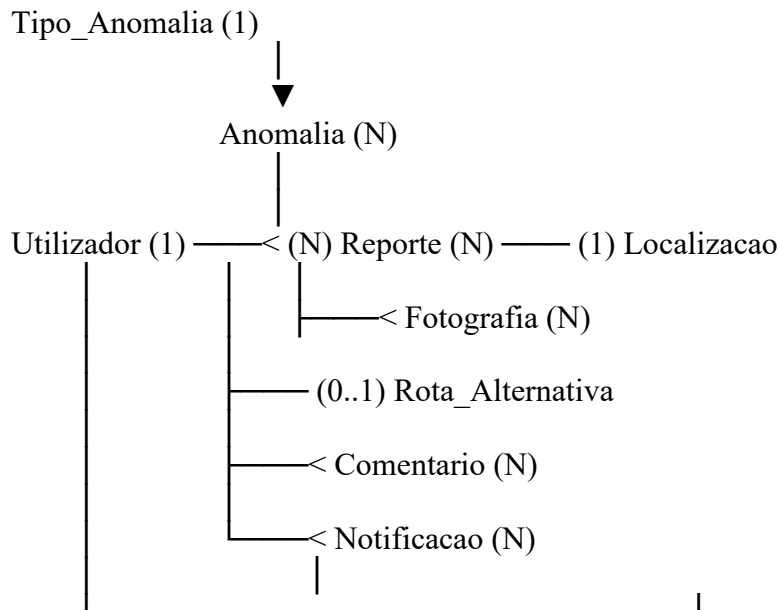
Tabela: rota_alternativa

Campo	Tipo	Chave	Descrição
rota_id	BIGINT	PK	Identificador da rota.
nome	VARCHAR(255)		Nome da rota.
latitude_inicio	DOUBLE		Latitude inicial.
longitude_inicio	DOUBLE		Longitude inicial.
latitude_destino	DOUBLE		Latitude de destino.
longitude_destino	DOUBLE		Longitude de destino.
pontos_intermedios_json	LONGTEXT		Pontos intermédios em JSON.

Exemplo de dados:

rota_id	nome	latitude_inicio	longitude_inicio	latitude_destino	longitude_destino	pontos_intermedios_json
1	Rota Alternativa 1	38.716	-9.141	38.707	-9.135	[{"lat":38.712,"lng":-9.138}]

Relações entre as Entidades (Resumo)



Resumo Técnico (BD WayCare)

Métrica	Valor
Total de tabelas	9
Total de chaves primárias	9
Total de chaves estrangeiras	14
Tipos ENUM utilizados	5
Linhas de dados de exemplo	~30 (populate.sql)

Explicação dos Dados de Exemplo

- Foram criados vários utilizadores reais com perfis distintos.
- Os tipos de anomalia representam todas as categorias possíveis, incluindo a opção "Outro", que permite input personalizado do utilizador.
- Cada tipo possui pelo menos uma anomalia associada, com descrição e grau de perigo.
- Existem reportes reais em diferentes estados (pendente e em análise).
- Cada reporte possui localização geográfica realista e fotografias simuladas.
- Foram incluídos comentários, notificações e rotas alternativas para validar todas as relações do modelo.